

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL		Plan de Estudios: INGENIERÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN		Nivel de Conocimiento: DESARROLLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Nombre Asignatura: DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 10:55	Código: A0C12	NRC: 212	Nivel: PREGRADO		
Docente: CHASIQUIZA MORALES EDWIN OSWALDO eochoasiquiza@espe.edu.ec					
Unidad de Organización: PROFESIONAL					
Campo de Formación: PRÁCTICO PROFESIONAL					
Núcleos Básicos de: Ingeniería y gestión de proyectos de software					
DISTRIBUCIÓN HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					
PRESENCIA	PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	APRENDIZAJE AUTÓNOMO	SEMANALES		
02	02	32			
Fecha Elaboración 27/11/2023	Fecha de Actualización 27/11/2020	Fecha de Ejecución 08/09/2024			
Descripción de la Asignatura: La programación de dispositivos móviles es uno de los campos de la informática y nuevas tecnologías con más futuro. Esta asignatura comprende la programación de aplicaciones de todo tipo (incluidos los juegos) para los diferentes dispositivos móviles: Smartphones (teléfonos inteligentes), tabletas, etc.					
Contribución de la Asignatura: Desarrolla e implementa software para dispositivos móviles, así como la distribución de los mismos desde el sitio (Play Store o App Store) de los creadores.					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Conoce el proceso de desarrollo de software, herramientas, recursos, diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. Crea, desarrolla y aplica las técnicas de Software, presentando aplicaciones móviles innovadoras y tecnológicas y eficientes. Muestra participación activa en el desarrollo de aplicaciones informáticas.					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas de análisis de programación de aplicaciones para dispositivos móviles, empleando herramientas de distribución libre, y el paradigma orientado objetos, para obtener una mejor comprensión de un SmartPhone y todos elementos o componentes, para satisfacer las necesidades de todos los usuarios.					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Desarrolla software de calidad para aplicaciones móviles.					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Proyecto Integrador

No aplica

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Ingeniero de Software y Aplica

POSGRADO: Doctorado en Ingeniería de Software y Aplica

2. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 1	Horas/Min: 24:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
PRINCIPIOS Y DESARROLLO DE APPS		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Introducción		
Evolución de los sistemas operativo		
Evolución de las apps		
Evolución de las plataformas de desarrollo		
Introducción al desarrollo de apps		Tarea 1 Consultar instalación de Flutter.
Entornos integrados de desarrollo de app's		
Configuración, instalación y administración de IDE		Tarea 2 Crear un proyecto por default en flutter.
Creación y ejecución de un proyecto móvil.		
Principales componentes en una aplicación móvil		
Ciclo de vida de una Activity		
Creación y ejecución de una Activity		Laboratorio 1 Crear una Scaffold y Activity en Flutter.
Interfases de Usuario		
Principios de diseño para interacción de usuario		Tarea 3 Consultar experiencia de usuario en el diseño de una aplicación móvil.
Diseño vertical		
Diseño horizontal		Laboratorio 2 Crear una aplicación con diseño vertical y horizontal.
Controles básicos		
Diseño de control		
Tipos de control		Tarea 4 Crear estilo con el manejo eventos de los controles de un formulario.
Eventos de control		
RESUMEN DE APRENDIZAJE POR CLASE		
COMPONENTES DE FLUTTER		12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		10
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		10
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

CONTENIDOS		
Unidad 2	Horas/Min: 20:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
CONTROLES AVANZADOS Y MANEJO DE APIS		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Creación y uso de Appis		
Creación de APIS		Tarea 1 Consultar integración de APIS en Flutter.

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SILABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Utilización y USO de APIS	Laboratorio 1	Crear aplicación con uso de APIs.
Controles avanzados		
Diseños de listas	Tarea 2	Consultar manejo de listas en Flutter.
Diseños de grids		
Uso de sensores del dispositivo (GPS, cámara, giroscopio, etc.)	Tarea 3	Consultar el manejo de sensores en Flutter.
Notificaciones		
Notificaciones locales		
Notificaciones de tipo "push"	Laboratorio 2	Crear aplicación con uso de sensores.
Notificaciones de barra de estado		
Menus		
Ménus opciones		
Ménus contextuales	Laboratorio 3	Crear aplicación con uso de listas, grids, menús y notificaciones.
Widgets		
Widgets básicos		
Creación de un Widget personalizado		

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE

COMPONENTES DE DOCENCIA	12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	10
TRABAJO AUTÓNOMO	10
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

Unidad 3		
DISEÑO Y USO DE BASE DE DATOS EN FLUTTER		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Base datos nativas		
Diseño y creación	Tarea 1	Operaciones CRUD en bases de datos nativas.
Operaciones CRUD	Laboratorio 1	Implementación de base de datos nativa en Flutter.
Base datos remotas		
Diseño y creación	Tarea 2	Operaciones CRUD en bases de datos remotas.
Consumo de recursos remotos		
Operaciones CRUD	Laboratorio 2	Implementación de Base de datos Remota Firebase.
Pruebas y delivery		
Pruebas de la App	Tarea 3	Preparación de reléase de aplicación Flutter en Play Store.
Delivery de app a una tienda virtual.	Laboratorio 3	Entrega de aplicación Flutter propuesta

COMPONENTES DE DOCENCIA	12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	10
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	10
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Talleres
2	Clase Magistral
3	Resolución de Problemas
4	Prácticas de Laboratorio
Uso de Herramientas en los Procesos de Aprendizaje	
1	Herramientas colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)
2	Entornos de desarrollo
3	Software de Simulación
4	Aula Virtual

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE EVALUACIÓN

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL	Niveles de logro:	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Alta (A), Media (B), Baja (Ba).	
1. Conoce el proceso y aplica controles en el desarrollo de software apps.	Baja A	Conceptualiza y describe los criterios relacionados con la terminología en el desarrollo flutter (int, activity, diseño, etc.)
2. Desarrolla aplicaciones móviles utilizando apps para interactuar con otras aplicaciones.	Baja A	Conceptualiza y describe los criterios relacionados con la interacción de uso de listas, botones, menús, etc.
3. Desarrolla aplicaciones móviles a través de entornos emuladores y remotos.	Alta A	Conceptualiza y describe los criterios de integración de datos internos y remotos (pruebas, etc.) y calificaciones y comentarios sobre la aplicación de producción

6. TÉCNICA Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Exposición	4	4	4
Laboratorio Informes	5	5	5
Taller	7	7	7
Teoría	4	4	4
TOTAL	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO CLAVE DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Android: Integración de dispositivos móviles a través de ejemplos	Amaro Ceballos, José Enrique	-	2012	español	Barcelona : Marco Polo
El gran libro de programación avanzada con Android	Amaro Ceballos, José Enrique	-	2012	Español	México, D.F.: : Alfabeta

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
El gran libro de programación avanzada con Android	Amaro Soriano, José Enrique	Tercera	2013	Español	Amazona
Android: desarrollo de aplicaciones	Montero Miguera, Roberto	Primera	2013	Español	Editorial de la U
Android: manual práctico para todos los niveles, cómo extraer datos de smartphones	Muniz Poyatos, Javier	Tercera	2017	Español	Editorial de la U
Programación con Android: edición 2016	Montero Miguera, Roberto	Primera	2016	Español	Anaya Multimedia
Android: programación de dispositivos móviles a través de ejemplos	Amaro Soriano, José Enrique	Cuarta	2018	Español	Amazona

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
Diseño de experiencias de usuario (2a. ed.)	Diseño de Experiencias de Usuario	Completo	https://elidrom.com/reader/es/2018
Introducción al desarrollo con Flutter	Introducción al desarrollo con Flutter	Todo el Artículo	https://medium.com/@khouldsamir/introduccion-a-flutter-al-desarrollo-android-167472e9c
Stateless vs. Stateful	Stateless vs. Stateful	Todo el Artículo	https://itnext.io/stateless-vs-stateful-con-flutter-8088f
Flutter desde cero	Primeros pasos con Flutter desde cero: Nuestra primera aplicación	Todo el Artículo	https://medium.com/@khouldsamir/flutter-primeros-pasos-con-flutter-desde-cero-nuestra-primera-aplicacion-167472e9c
Desarrollo de aplicaciones para Android	Desarrollo de aplicaciones para Android	Completo	https://medium.com/@khouldsamir/flutter-primeros-pasos-con-flutter-desde-cero-nuestra-primera-aplicacion-167472e9c
Apps móviles sin programación	Apps móviles sin programación	Completo	https://medium.com/@khouldsamir/flutter-primeros-pasos-con-flutter-desde-cero-nuestra-primera-aplicacion-167472e9c
principales herramientas para Flutter	principales herramientas para Flutter	Completo	https://medium.com/@khouldsamir/flutter-primeros-pasos-con-flutter-desde-cero-nuestra-primera-aplicacion-167472e9c

10. ACUERDOS

Del Docente:

- Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la realización de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- Esforzarse en enseñar con amplitud al campo académico y práctico
- Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante y exigirle igual comportamiento
- Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar la asistencia y con justicia

De los Estudiantes

- Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la realización de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- Ser honesto, no copiar, no mentir

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

De los Estudiantes:

- 5 Firmar toda prueba y trabajo que realice en computadora que no he copiado de fuentes no permitidas
- 6 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
- 7 Llevar siempre mi identificación en un lugar visible

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN



Firmado electrónicamente por:
EDWIN OSWALDO
CHASIQUITZA MEDINA



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS CARRILLO
MEDINA

EDWIN OSWALDO CHASIQUITZA MEDINA
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

JUAN ROGERIO GARCÉS GUAYBILLO
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO